

Rúbricas de evaluación: Proyecto de Robótica Móvil

Evaluación de diseño mecánico, electrónica, software, integración y comunicación técnica

1. Contexto del proyecto

Los equipos deben diseñar, construir y programar un robot móvil autónomo capaz de navegar por un circuito con obstáculos, seguir referencias, detectar una zona objetivo y transmitir telemetría básica. El proyecto integra mecánica, electrónica, control, programación embebida y trabajo en equipo.

La calificación se basa en evidencias observables: prototipo funcional, repositorio, cuaderno de ingeniería, pruebas reproducibles, demostración pública y defensa técnica individual.

2. Rúbrica de diseño mecánico (15%)

- Excelente (13-15): chasis rígido y ligero, centro de masas bajo, accesibilidad para mantenimiento, tolerancias justificadas y planos acotados. El diseño anticipa vibraciones, holguras y protección de componentes.
- Notable (10-12): estructura funcional y razonablemente robusta, con planos suficientes y pequeñas mejoras pendientes en cableado o accesibilidad.
- Aprobado (7-9): el robot cumple la prueba básica, pero el diseño presenta fragilidad, piezas improvisadas o ausencia parcial de documentación.
- Insuficiente (0-6): fallos estructurales frecuentes, imposibilidad de repetir la prueba o documentación mecánica inexistente.

3. Rúbrica de electrónica y sensórica (20%)

- Excelente: esquema eléctrico completo, distribución de alimentación segura, protección frente a inversión de polaridad, filtrado adecuado, calibración documentada de sensores y diagnóstico mediante medidas reales.
- Notable: cableado ordenado, sensores correctamente integrados y alimentación estable, aunque con calibración limitada o documentación mejorable.
- Aprobado: funcionamiento intermitente aceptable en condiciones controladas; existen empalmes débiles, alimentación justa o identificación incompleta de señales.
- Insuficiente: cortocircuitos, reinicios constantes, sensores sin calibrar o imposibilidad de explicar el esquema de conexiones.

4. Rúbrica de software y control (25%)

- Excelente: arquitectura modular, control PID o equivalente ajustado con método explícito, gestión de estados, telemetría, pruebas unitarias o de simulación y control de versiones limpio.
- Notable: código claro y funcional, ajuste de control razonable, uso correcto de interrupciones/temporizadores y pocas dependencias innecesarias.
- Aprobado: código monolítico pero comprensible, robot capaz de completar parte del recorrido y parámetros ajustados por ensayo-error sin justificación completa.
- Insuficiente: bloqueos frecuentes, uso de retardos que impiden el control, ausencia de repositorio o imposibilidad de recompilar el firmware.

5. Rúbrica de integración y pruebas (20%)

- Excelente: plan de pruebas por subsistemas, métricas cuantitativas (tiempo, desviación, tasa de fallos), registro de versiones y análisis de causas cuando algo falla.
- Notable: pruebas repetidas en varios escenarios, con registro parcial de resultados y correcciones justificadas.

- Aprobado: demostración funcional aislada, pero sin trazabilidad completa ni cobertura de casos límite.
- Insuficiente: integración de última hora, fallos no diagnosticados o dependencia excesiva de intervención manual.

6. Rúbrica de memoria y defensa oral (20%)

- Excelente: memoria técnica estructurada como informe profesional, decisiones justificadas con datos, diagramas propios, presupuesto, riesgos y reflexión crítica. En defensa, todos los miembros responden con precisión.
- Notable: informe claro y completo, con pequeñas lagunas en análisis económico, riesgos o pruebas.
- Aprobado: documentación suficiente para entender el prototipo, aunque descriptiva y con escaso análisis.
- Insuficiente: memoria incompleta, capturas sin explicación, plagio, ausencia de contribuciones individuales o defensa inconsistente.

7. Penalizaciones y bonificaciones

- Penalización de hasta 20% por no usar control de versiones o entregar archivos imposibles de abrir.
- Penalización de hasta 30% por prácticas inseguras con baterías, soldaduras o herramientas.
- Bonificación de hasta 10% por simulador propio, banco de pruebas automatizado, localización robusta o diseño especialmente mantenible.
- La contribución individual puede ajustar la nota de cada miembro si el cuaderno de equipo y la defensa muestran participación desigual.